



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Control 1

Procesamiento de imágenes, detección de bordes
y descriptores globales de gris

Armando Arredondo Valle

Magíster en Inteligencia Artificial
INF3841 Recuperación de Información
Profesor: Juan Manuel Barrios
Pontificia Universidad Católica de Chile

23 de agosto de 2026

Semana 01

a) i. Convolución $A * K$

Las celdas vacías son las posiciones donde la máscara de 3×3 no queda completamente contenida en la imagen.

$$A * K = \begin{bmatrix} & & & \\ & 1200 & -900 & 450 \\ & -900 & 900 & -900 \\ & 450 & -900 & 1200 \\ & & & \end{bmatrix}$$

a) ii. Umbral U_t con $t = 1000$

$$U_{1000}(A * K) = \begin{bmatrix} & & & \\ & 255 & 0 & 0 \\ & 0 & 0 & 0 \\ & 0 & 0 & 255 \\ & & & \end{bmatrix}$$

a) iii. Filtro de mediana de 3×3 sobre A

$$\text{mediana}_{3 \times 3}(A) = \begin{bmatrix} & & & \\ & 200 & 50 & 50 \\ & 50 & 50 & 50 \\ & 50 & 50 & 200 \\ & & & \end{bmatrix}$$

b) i–iv. Gradiente de la imagen B

[Pendiente: ingresar la matriz B de 7×7 del enunciado en `main.py`.]

Semana 02

i. Histograma global de 256 bins

Cada bin representa un tono de gris; el bin k cuenta los pixeles de valor $k - 1$. Los 253 bins no listados tienen altura 0.

Cuadro 1: Bins distintos de cero del histograma global de I .

Bin	Tono que representa	Pixeles	Altura
1	0	22	0,3438
128	127	18	0,2812
256	255	24	0,3750
Total		64	1,0000

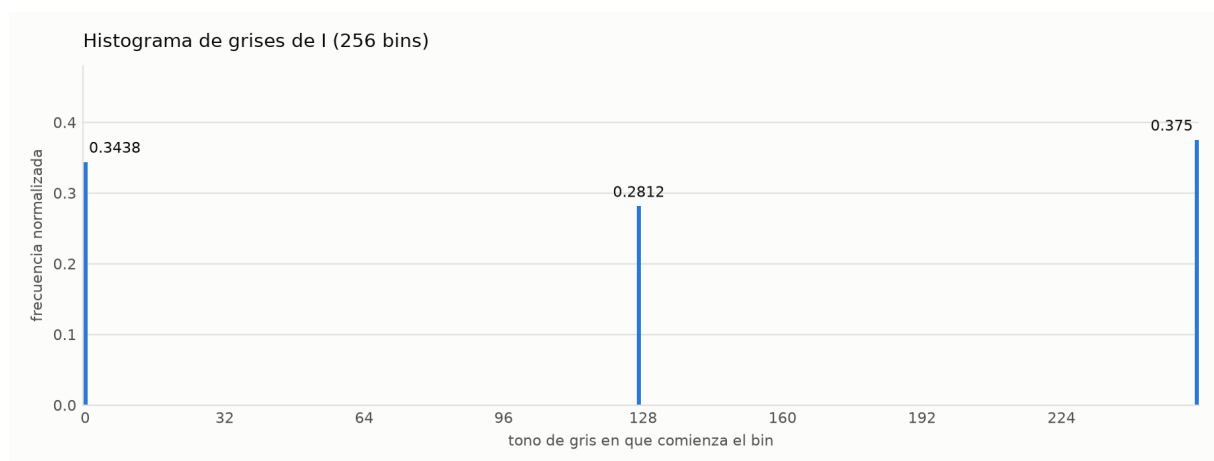


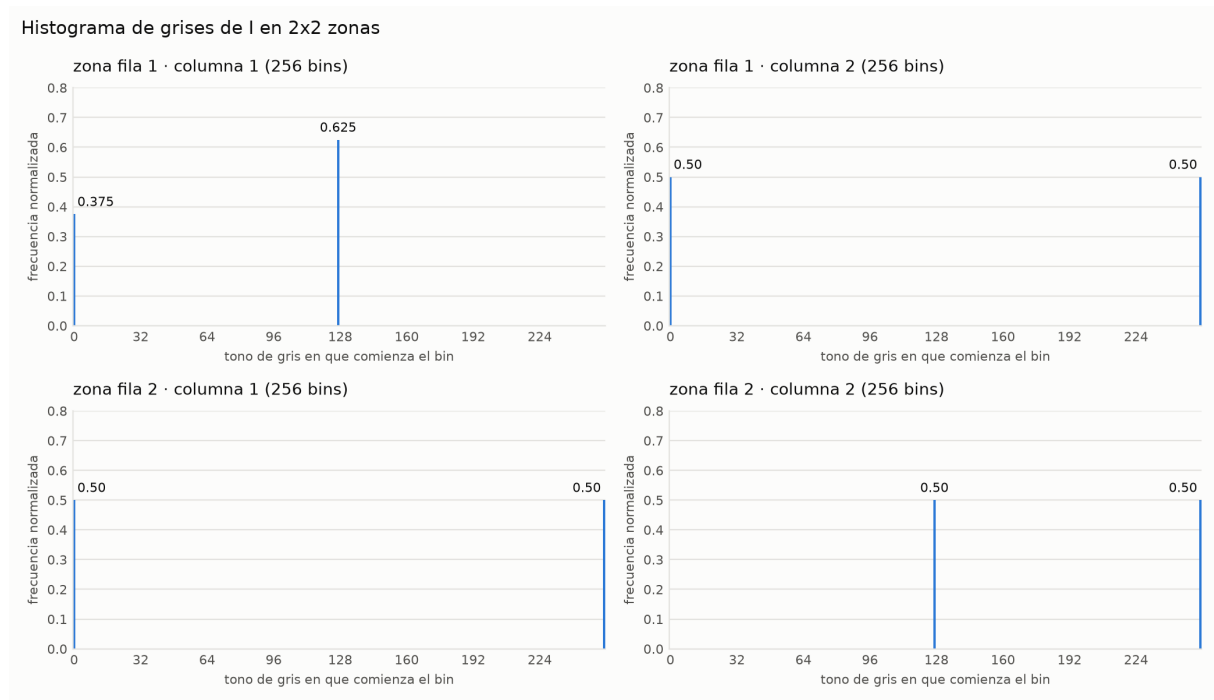
Figura 1: Histograma de grises de I con 256 bins normalizados.

ii. Histograma de 256 bins en 2×2 zonas

Cada zona cubre $4 \times 4 = 16$ pixeles y su histograma se normaliza por separado. El descriptor completo es la concatenación de los cuatro histogramas: $4 \times 256 = 1024$ dimensiones.

Cuadro 2: Bins distintos de cero de cada zona de I .

Zona	Bin (tono)	Pixeles	Altura
Fila 1, columna 1	1 (0)	6	0,3750
	128 (127)	10	0,6250
Fila 1, columna 2	1 (0)	8	0,5000
	256 (255)	8	0,5000
Fila 2, columna 1	1 (0)	8	0,5000
	256 (255)	8	0,5000
Fila 2, columna 2	128 (127)	8	0,5000
	256 (255)	8	0,5000

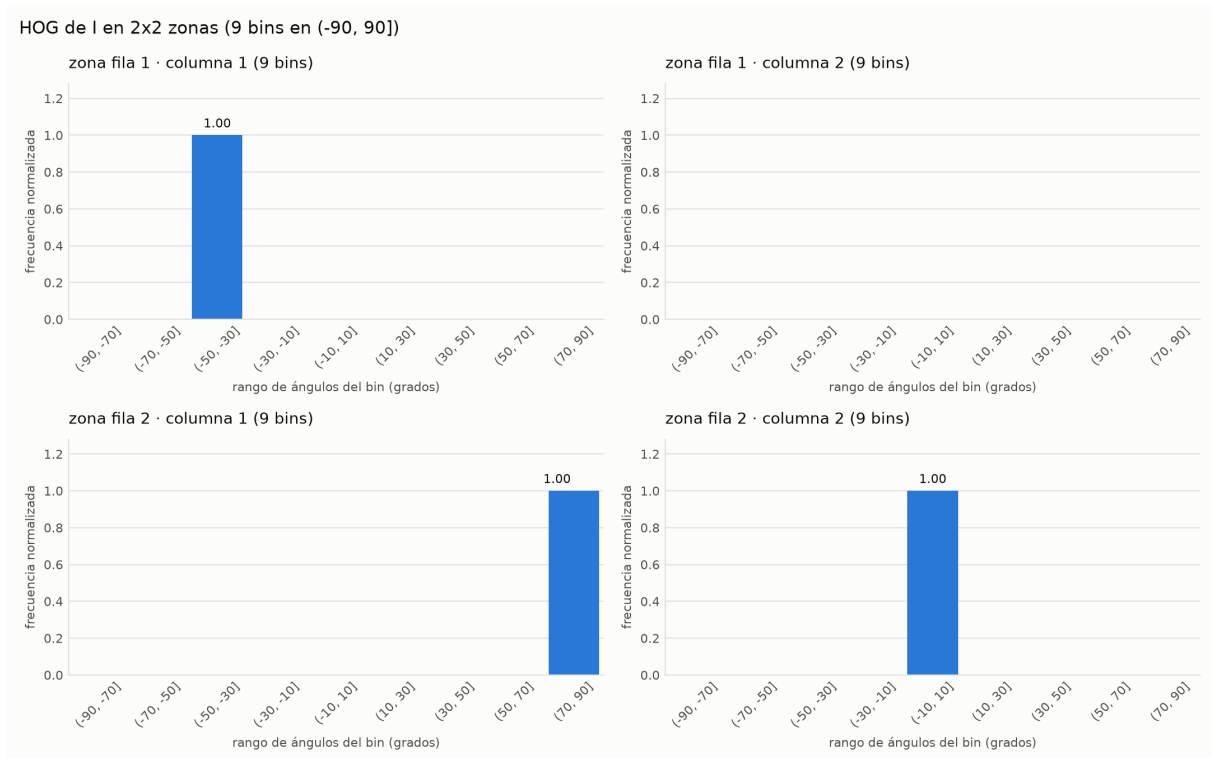
Figura 2: Histogramas de 256 bins de cada zona de I , con la misma escala vertical.

iii. HOG en 2×2 zonas

Gradiente por Sobel calculado dentro de cada zona (división estricta), pixeles con magnitud mayor o igual a 200, ángulos llevados al rango $(-90^\circ, 90^\circ]$ y acumulados en 9 bins de 20° cada uno.

Cuadro 3: Ángulos de los pixeles de borde de cada zona y bin en que se acumulan.

Zona	Ángulos de borde	Pixeles	Bin resultante
Fila 1, columna 1	-45° (tres veces)	3	bin 3: $(-50^\circ, -30^\circ]$, altura 1,00
Fila 1, columna 2	ninguno	0	histograma nulo
Fila 2, columna 1	90° (cuatro veces)	4	bin 9: $(70^\circ, 90^\circ]$, altura 1,00
Fila 2, columna 2	0° (cuatro veces)	4	bin 5: $(-10^\circ, 10^\circ]$, altura 1,00

Figura 3: HOG de cada zona de I : 9 bins que cubren el rango $(-90^\circ, 90^\circ]$.

En la zona de la fila 1, columna 2 (tablero de ajedrez de periodo 2) las respuestas de Sobel se cancelan y la magnitud del gradiente es 0 en los cuatro pixeles interiores, por lo que ningún pixel alcanza el umbral y el histograma queda nulo.